

必修1 系统课No.31

基础课

静力学分析思维框架

有问题直接发评论区

力学为啥难？

东西没少学。重弹摩性质、力的合成与分解、平行四边形定则、三角形定则、胡克定律、受力分析、正交分解、晾衣杆模型、整体隔离法。。。

但是不知道背后的联系，不知道为啥学，不知道怎么用

结果还是不会做题

本节课目标

了解静力学分析题目背后的大思路，大步骤

了解静力学部分每块内容有啥用，有啥联系

使你之后学每个知识点的时候都目标明确，头脑清晰

力学分析

静力学分析（本章）

特征：物体处于平衡状态

核心：平衡分析

动力学分析（下章）

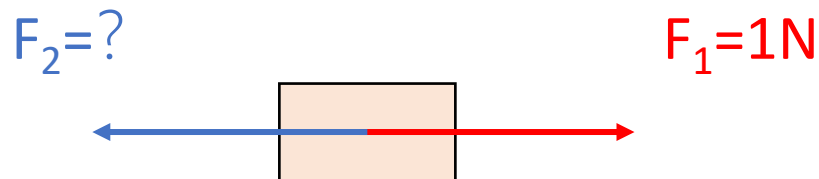
特征：物体合外力不为零

核心：力和运动的关系

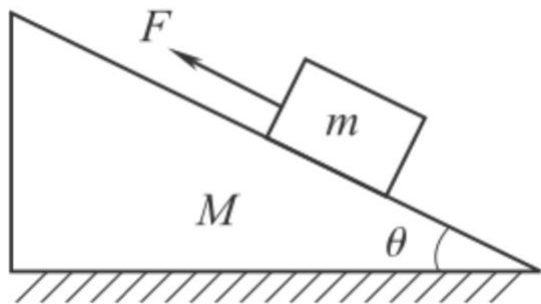
本章最终目标：平衡分析

已知物体受力平衡，让你求某个力

思路：利用合力为0分析



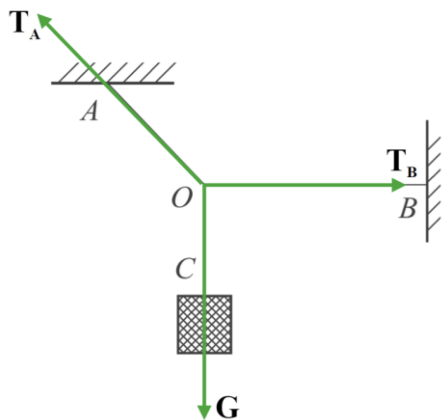
第一个问题： 不知道受力的个数、方向



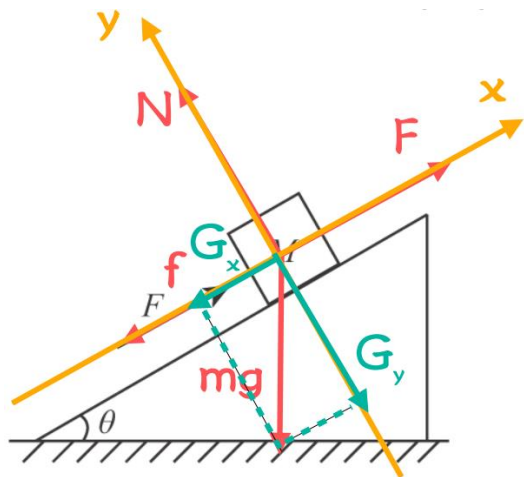
需要的技能：

重力、弹力、摩擦力的性质
受力分析

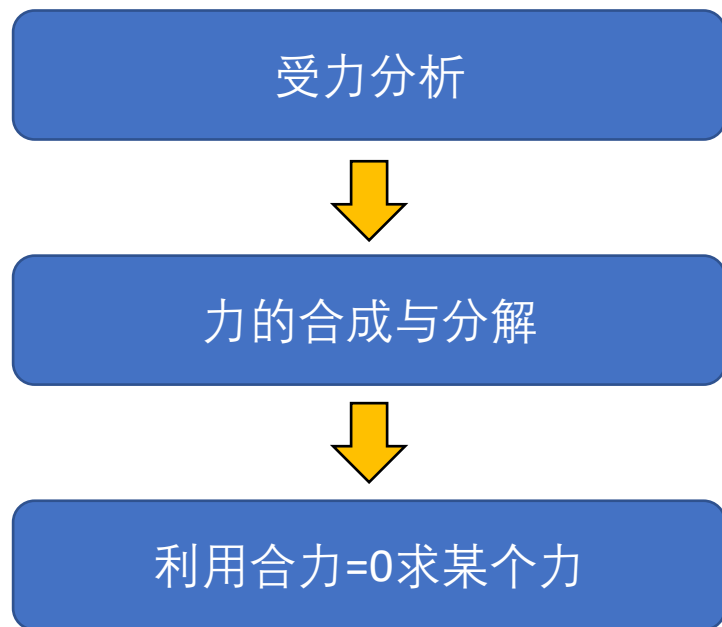
第二个问题：力不共线



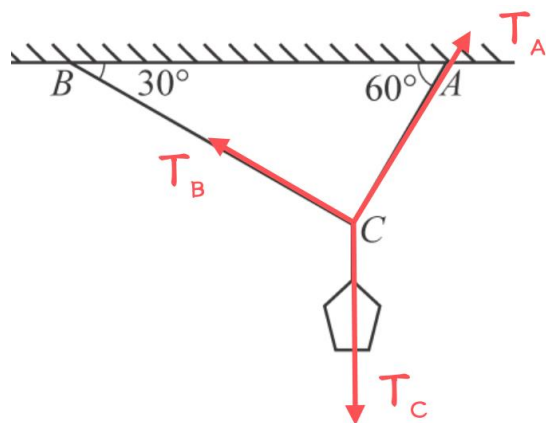
需要的技能：
力的合成与分解



静力学分析思维框架



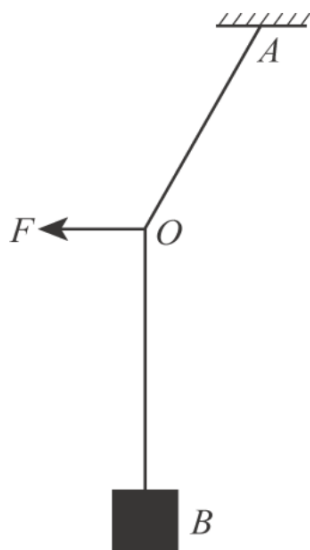
实战训练：平衡分析常考题型



需要专门练习的题型：

静态平衡问题

动态平衡问题



相互作用-力

⊕ 重力、弹力与摩擦力

⊕ 受力分析

⊕ 力的合成与分解

⊕ 静态平衡问题

⊕ 动态平衡问题

下节预告

力的概念和重力

关注UP，物理上分！